

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»
Вариант 9

Студент,
группы 5130201/30101

_____ Мартыненко А. П.

Преподаватель

_____ Мулюха А.В.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Задание 1

Исходную IP-сеть разделите на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях.

Вариант	Исходная сеть	Маска	Требования к подсети
9	192.193.194.0	255.255.255.0	По крайней мере 2 подсети должны иметь не менее 50 адресов

В маске исходной сети 8 нулей $\Rightarrow$ в сети $2^8 = 256$ адресов.

Подсеть с минимум 50 адресами должна иметь хотя бы $2^6 = 64$ адреса ($2^5 = 32 < 50$). Маска для таких сетей будет 255.255.255.192 (/26).

Пусть три подсети будут иметь по 64 адреса, тогда для последних двух сетей останется по 32 адреса на каждого. Таким образом, маска для этих сетей будет 255.255.255.224 (/27). Подробное описание подсетей представлено в таблице 1.

Номер подсети	Адрес сети	Маска сети	Всего адресов
1	192.193.194.0	255.255.255.192	64
2	192.193.194.64	255.255.255.192	64
3	192.193.194.128	255.255.255.192	64
4	192.193.194.192	255.255.255.224	32
5	192.193.194.224	255.255.255.224	32

Таблица 1. Схема распределения адресов

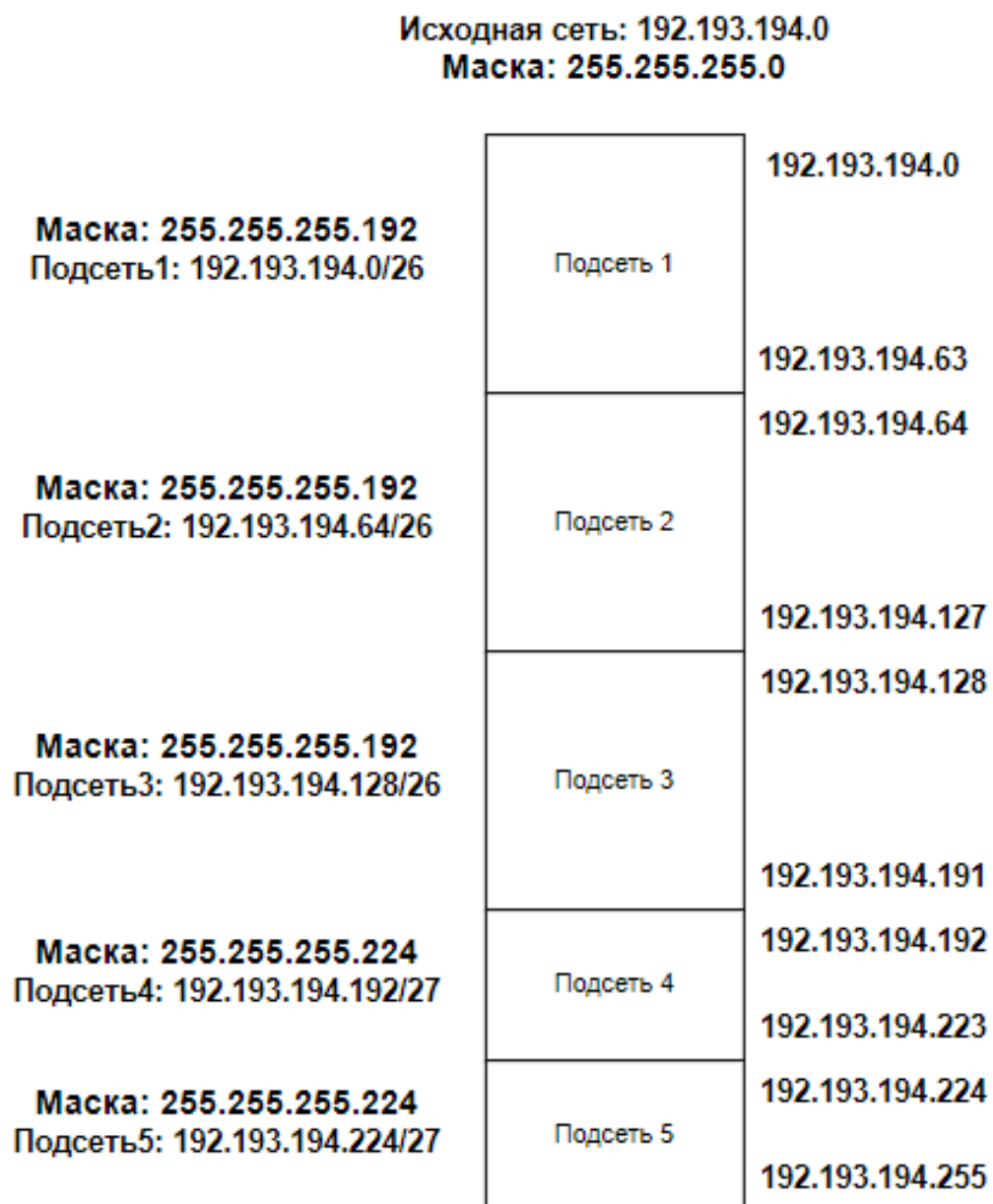


Рис. 1. Схема распределения адресов

2 Задание 2

Используя таблицу с рисунка 2, вычислить MCS, модуляцию и соотношение скорости соединения WiFi для двух устройств.

Условие: два устройства, А и В, подключены к одному роутеру 802.11ac. Параметры соединения:

1. RSSI = -43 dBm, Ширина полосы 20 МГц, MIMO 4
2. RSSI = -35 dBm, Ширина полосы 160 МГц, MIMO 8

802.11ac - VHT

MCS, SNR and RSSI

VHT MCS	Modulation	Coding	20MHz				40MHz				80MHz				160MHz			
			Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI
			800ns	400ns			800ns	400ns			800ns	400ns			800ns	400ns		
1 Spatial Stream																		
0	BPSK	1/2	6.5	7.2	2	-82	13.5	15	5	-79	29.3	32.5	8	-76	58.5	65	11	-73
1	QPSK	1/2	13	14.4	5	-79	27	30	8	-76	58.5	65	11	-73	117	130	14	-70
2	QPSK	3/4	19.5	21.7	9	-77	40.5	45	12	-74	87.8	97.5	15	-71	175.5	195	18	-68
3	16-QAM	1/2	26	28.9	11	-74	54	60	14	-71	117	130	17	-68	234	260	20	-65
4	16-QAM	3/4	39	43.3	15	-70	81	90	18	-67	175.5	195	21	-64	351	390	24	-61
5	64-QAM	2/3	52	57.8	18	-66	108	120	21	-63	234	260	24	-60	468	520	27	-57
6	64-QAM	3/4	58.5	65	20	-65	121.5	135	23	-62	263.3	292.5	26	-59	526.5	585	29	-56
7	64-QAM	5/6	65	72.2	25	-64	135	150	28	-61	292.5	325	31	-58	585	650	34	-55
8	256-QAM	3/4	78	86.7	29	-59	162	180	32	-56	351	390	35	-53	702	780	38	-50
9	256-QAM	5/6			31	-57	180	200	34	-54	390	433.3	37	-51	780	866.7	40	-48

Рис. 2

Для параллельной работы необходимо привести устройство В к характеристикам, возможным для устройства А. Таким образом, получим ширину полосы = 20 МГц и количество потоков MIMO 4. Примем Data Rate = 800ns для обеих устройств.

Для устройства А RSSI = -43 dBm, следовательно используется индекс модуляции MCS = 9, Modulation = 256-QAM, Coding=5/6.

1. Для одного потока скорость составляет 78 Mbps.
2. MIMO 4, следовательно скорость $78 \cdot 4 = 312$ Mbps
3. Так как два устройства работают параллельно, скорость уменьшается в два раза и составляет 157.5 Mbps

Для устройства В RSSI = -35 dBm, следовательно используется индекс модуляции MCS = 9, Modulation = 256-QAM, Coding=5/6.

1. Для одного потока скорость составляет 78 Mbps.
2. MIMO 4, следовательно скорость $78 \cdot 4 = 312$ Mbps

3. Так как два устройства работают параллельно, скорость уменьшается в два раза и составляет 157.5 Mbps

Соотношение скоростей устройства В к А составляет $157.5/157.5 = 1$. То есть устройство В передает данные также, как и устройство А.

3 Задание 3

Сколько времени потребуется на передачу файла размером 81 МБайт, при размере кадра канального уровня 1024 Байт и доле повторно передаваемых пакетов 6.72/1000. Дополнительные условия:

- В качестве протокола канального уровня используется Ethernet DIX, на сетевом уровне – IPv4, размеры заголовков транспортного и прикладного уровней вместе – 26 байт. Физический уровень 100BaseT.
- Время на передачу одного пакета данных составляет 89 мс. Задержка при повторной передаче пакета составляет 300 мс без учета времени повторной передачи.
- Повторная передача осуществляется после передачи 1000/6.72 пакетов с округлением в большую сторону до ближайшего целого

Для каждого кадра передается как полезная, так и служебная информация. Для служебной информации нужно выделить:

- Прикладной и транспортный уровни вместе - 26 байт.
- Сетевой уровень (IPv4) - 20 байт.
- Канальный уровень - Ethernet DIX: 6 байт на MAC получателя, 6 байт на MAC отправителя, 2 байта на тип протокола, 4 байта на контрольную сумму; всего 18 байт.
- Физический уровень - 8 байт на преамбулу.

Таким образом получается, что на служебную информацию в сумме отводится 64 байта на каждый кадр. Дополнительно нужно учитывать время физической передачи пакета с дополнительными 8 байтами преамбулы физического уровня. Так как протокол 100BaseT, следовательно скорость передачи составляет 100 бит/мкс.

Ход решения:

1. В каждом кадре полезной нагрузки остается $1024 - 64 = 960$ байт.
2. Количество кадров: $\frac{81 \cdot 1024 \cdot 1024}{960} = 88473.6 \approx 88474$ кадров.
3. Каждый $\frac{1000}{6.72} = 148.8 \approx 149$ пакет передается повторно.
4. Всего переданных повторно пакетов $\frac{88474}{149} = 593.7 \approx 593$.
5. Время физической передачи $\frac{(1024+8) \cdot 8}{100 \cdot 10^{-6}} = 0.08256$ мс ≈ 0.1 мс.
6. Время передачи основных пакетов $(89 + 0.1) \cdot 88474 = 7883033.4$ мс.
7. Время передачи повторных пакетов $(300 + 89.1) \cdot 593 = 230736.3$ мс.
8. Полное время передачи файла $7883033.4 + 230736.3 = 8113769.7$ мс
 $= 8113.7697$ секунд ≈ 135.2 минут ≈ 2.25 часа.

Ответ: 2.25 часа потребуется для передачи файла при заданных условиях.